

3.6 — Cuestiones de Implementación

Guion de exposición · ~5 minutos · Briguera Mateo, Nicolás Piñan

1. 3.6 — Cuestiones de Implementación (~1 min)

Explica: Briguera Mateo

Los implementadores de sistemas operativos tienen que elegir entre varios algoritmos y estrategias para gestionar la memoria virtual de manera eficiente. Las decisiones principales incluyen la selección entre algoritmos de reemplazo, entre asignación local o global, y entre paginación por demanda o prepaginación.

Vamos a ver cinco conceptos clave:

Paginación

Técnica que permite que la memoria de un programa no tenga que ser contigua en la RAM. El SO divide la memoria en páginas de tamaño fijo y las coloca en los marcos disponibles, sin importar si están separados.

Algoritmo de Segunda Oportunidad

Mejora del FIFO. Las páginas se organizan en una lista circular como un reloj. Cada página tiene un bit de referencia R. Si la aguja encuentra una página con R=1, le da una segunda oportunidad: pone R en 0 y pasa a la siguiente. Si encuentra R=0, esa página es expulsada.

Algoritmo de Envejecimiento

Aproximación casi perfecta al LRU (el ideal). Cada página tiene un contador de bits. El SO revisa periódicamente el bit de referencia, lo desplaza al inicio del contador y corre los demás bits a la derecha. Las páginas más usadas tienen valores altos; las no usadas, valores bajos.

Asignación Local vs. Global

En la asignación local, el algoritmo solo puede elegir entre las páginas del proceso que necesita espacio. En la global, puede elegir cualquier página

de cualquier proceso.

Prepaginación vs. Paginación por Demanda

La prepaginación trae un grupo de páginas de golpe cuando se abre un programa. La paginación por demanda arranca con cero páginas y las va trayendo una por una a medida que se generan fallos.

2. 3.6.1 — Participación del SO en la paginación (~1 min)

Explica: Briguera Mateo

El sistema operativo no solo asigna memoria, sino que interviene activamente en cuatro momentos clave de la vida de un proceso.

Al crear el proceso

Determina el tamaño inicial, crea e inicializa la tabla de páginas y reserva espacio en el área de intercambio (swap) del disco.

Al ejecutar el proceso

Restablece la MMU para el nuevo proceso, vacía el TLB (caché de traducción) para borrar el rastro del anterior, carga la tabla de páginas en la MMU y opcionalmente precarga algunas páginas.

Al ocurrir un fallo de página

Lee los registros de hardware para identificar la dirección, busca la página en el disco, encuentra un marco libre (o desaloja uno), carga la página, actualiza la tabla y respalda el PC para reintentar la instrucción.

Al terminar el proceso

Libera la tabla de páginas, los marcos y el espacio en disco. Si hay páginas compartidas, espera al último proceso antes de liberarlas.

Conceptos clave: MMU (Unidad de Gestión de Memoria — traduce direcciones virtuales a físicas) y TLB (caché ultrarrápida dentro de la MMU).

3. 3.6.2 — Manejo de fallas de página (~1 min)

Explica: Briguera Mateo

Cuando un proceso intenta acceder a una página que no está en memoria física, el hardware genera una secuencia de 10 pasos orquestados entre hardware, SO y disco:

1. **Trap:** El hardware genera un trap al kernel y guarda el PC en la pila.
2. **Guardado de estado:** Una rutina en ensamblador guarda los registros generales.
3. **Identificación:** El SO determina qué página se necesita leyendo registros.

4. **Verificación y Reemplazo:** Comprueba si la dirección es válida, busca un marco libre o ejecuta el algoritmo de reemplazo.
5. **Escritura (si está sucia):** Si la página víctima fue modificada, planifica escritura en disco y suspende el proceso.
6. **Lectura:** El SO busca la página en disco y planifica su lectura. El proceso sigue suspendido.
7. **Actualización:** Al terminar la lectura, actualiza las tablas y el marco se marca como normal.
8. **Respaldo del PC:** Restablece el PC al estado previo al fallo.
9. **Planificación:** El proceso se vuelve a planificar y se regresa a la rutina.
10. **Reanudación:** La rutina recarga los registros y el proceso continúa como si nada hubiera pasado.

Concepto clave: Trap — señal que el procesador genera para pausar un programa y ceder el control al kernel.

4. 3.6.3 — Respaldo de Instrucción (~1 min)

Explica: Briguera Mateo

Cuando ocurre un fallo de página a mitad de una instrucción, el SO tiene que reiniciarla desde el principio. Esto es sumamente complejo por dos razones:

Ambigüedad del PC

En arquitecturas complejas, el fallo puede ocurrir en cualquier punto de la ejecución. El contador de programa (PC) puede apuntar a direcciones intermedias, y el SO no sabe con certeza dónde empezaba la instrucción original.

Efectos secundarios

Si la instrucción ya modificó algún registro antes del fallo, el SO debe deducir si el cambio ocurrió o no, y deshacer el efecto en software antes de reiniciar.

Solución en CPU modernas

Las CPU actuales tienen registros ocultos que guardan una copia exacta del PC antes de cada instrucción y registran qué efectos secundarios ya se completaron. Si la CPU no los tiene, el SO debe analizar la instrucción por software.

5. 3.6.4 — Bloqueo de páginas en memoria (Pinning) (~1 min)

Explica: Briguera Mateo

Existe un peligro crítico cuando interactúan la memoria virtual y las operaciones de E/S. Si un proceso se suspende durante una transferencia DMA (acceso directo a memoria), sus páginas pueden ser desalojadas, corrompiendo los datos.

El problema

El dispositivo escribe directamente en memoria física mediante DMA. Si la página del búfer se desaloja antes de terminar la transferencia, los datos se corrompen porque se escribieron en la ubicación física equivocada.

Solución 1: Pinning

Bloquear los marcos involucrados en la E/S para que no sean reemplazados por el algoritmo de paginación. Es simple, pero reduce la disponibilidad de memoria para otros procesos.

Solución 2: Búferes del kernel

La E/S se realiza en búferes del kernel, que nunca se paginan. Al completar la operación, se copia el resultado al espacio de usuario. Esto evita la corrupción pero introduce una copia extra de los datos.

Guion preparado para exposición — ~5 minutos total